

TRABAJO PRACTICO N° 3 **Tema: Búsqueda**

1. Dado un arreglo buscar elementos (que se encuentren y que no se encuentren en el arreglo) “a mano” utilizando los siguientes métodos:

- a) Secuencial.
- b) Binaria.
- c) Por Interpolación.

Utilizar un arreglo de al menos 10 elementos.

2. Sea una tabla de tamaño 14, ingrese los siguientes valores en el orden en el que se indica: 125, 228, 172, 264, 156, 161, 358, 479, 288, 110, 347, 253, 217, 368. La función de dispersión (hash) utilizada es $h(x) = x \bmod 14$. Realizarlo manualmente, mostrando paso a paso su desarrollo. Mostrar el contenido de la tabla al término de las inserciones. Para el caso de colisiones, utilizar el método de Prueba cuadrática. Redimensionar el arreglo en el caso que la función Hash no tenga éxito.

3. Generar en forma aleatoria 100 enteros comprendidos entre 1000 y 9999 y almacenarlos en un archivo. A partir de ese archivo, guardar los datos en una tabla hash, utilizando el método de resolución de colisiones rehashing (prueba lineal o secuencial), con las siguientes fórmulas para la transformación de claves:

- a) Función de restas sucesivas.
- b) Método de división o módulo.
- c) Método del medio cuadrado.
- d) Función truncamiento
- e) Método superposición por desplazamiento.
- f) Método superposición por plegamiento.

Luego, analizar cuál función es adecuada según el tamaño y los datos de la tabla hash. Evaluar la cantidad de comparaciones e intercambios.

4. A partir del archivo del ejercicio anterior, guardar los datos en una tabla hash, utilizando la función $H(K) = (7K + 1) \% 10$, con los siguientes métodos de resolución de colisiones:

- a) Rehashing o reasignación con prueba lineal o secuencial.
- b) Rehashing o reasignación con cuadrática.
- c) Rehashing o reasignación con doble dirección hash.
- d) Arreglos anidados o Cubos y secuencial o lineal.
- e) Encadenamiento o tablas hash abiertas.
- f) Zona de desbordamiento.

Luego, analizar cuál método es adecuado según el tamaño y los datos de la tabla hash, de acuerdo a la función pedida. Evaluar la cantidad de comparaciones e intercambios.

5. Para los dos ejercicios anteriores implementar el método de búsqueda correspondiente. Elegir 5 números existentes y 5 números inexistentes. Efectuar las búsquedas y completar el siguiente cuadro:

		COMPARACIONES					
	Claves	a)	b)	c)	d)	e)	f)
1	K=						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

TRABAJO PRACTICO N° 3 **Tema: Búsqueda**

6. Dada la siguiente serie de caracteres: 'c', 'I', '6', '&', 'M', '0', 'o', '(', 'Q', '8', '%', '3', 'E', '@', 'A', 'H', 'u', '9' almacenarla en:
- un arreglo como están escritos.
 - un arreglo ordenado (usar búsqueda binaria).
 - una lista enlazada como están escritos.
 - una lista enlazada ordenada.
 - un árbol binario de búsqueda.

Efectuar las siguientes búsquedas en cada una de las representaciones y completar el cuadro:

	COMPARACIONES									
	'M'	'8'	'z'	'&'	'o'	'A'	'u'	'7'	'3'	'Q'
Array desordenado										
Array ordenado										
Lista desordenada										
Lista ordenada										
Arbol Binario de Búsqueda										

7. Un método de búsqueda consiste en que, dado un conjunto de elementos, determinados valores suelen ser más demandados que otros. Cada vez que un elemento es requerido, se coloca en el principio. Y de esta manera los elementos mas solicitados siempre estarán cerca del principio por lo que requerirán menos comparaciones.
- Implementar el método con listas enlazadas.
 - Implementar el método con arreglos.
 - ¿Cuántas comparaciones requiere hallar un elemento del conjunto?
 - ¿Cuántas comparaciones requiere hallar un elemento inexistente en el conjunto?